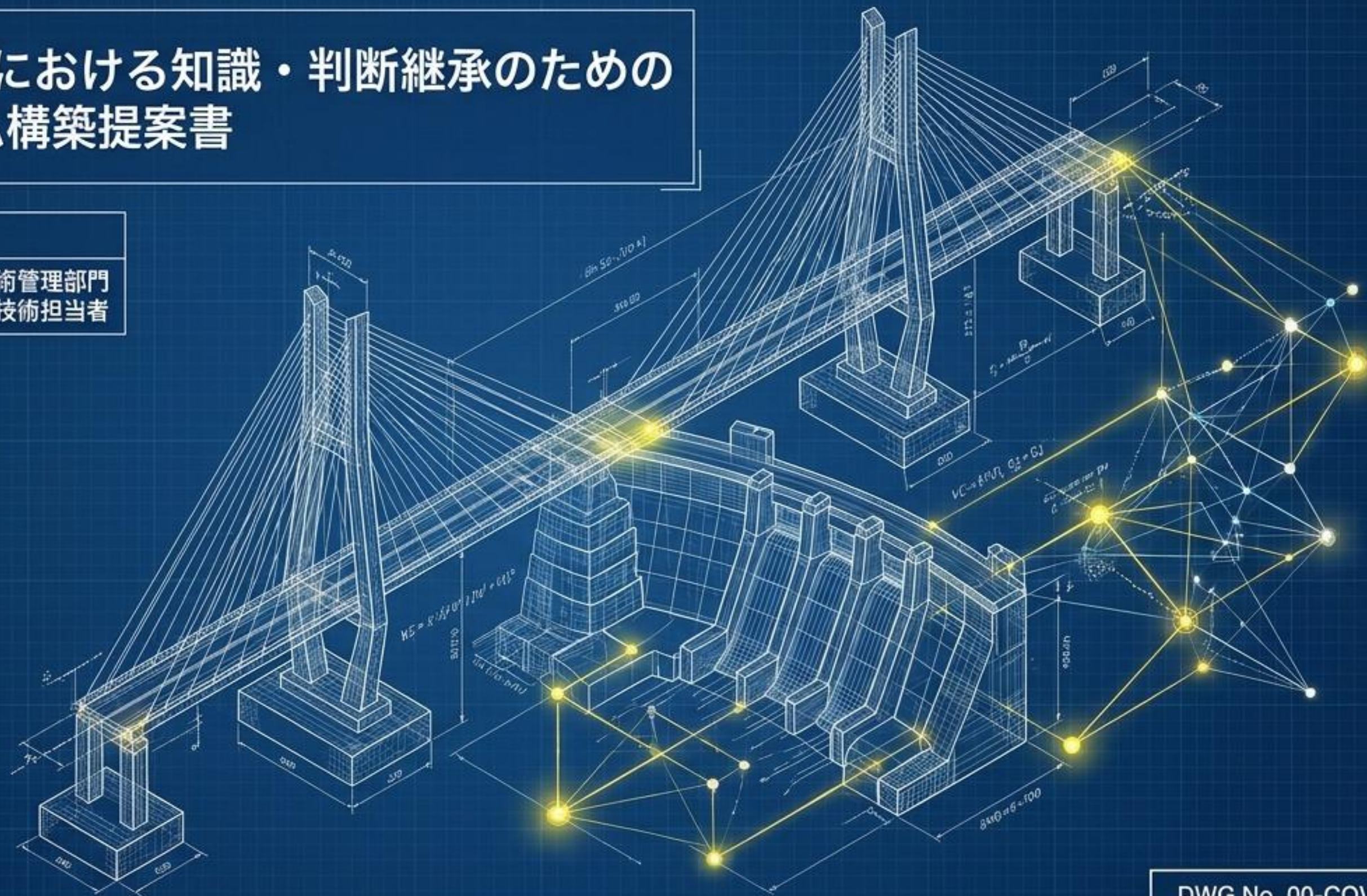


土木事業管理における知識・判断継承のための RAGシステム構築提案書

作成日： 2026年5月

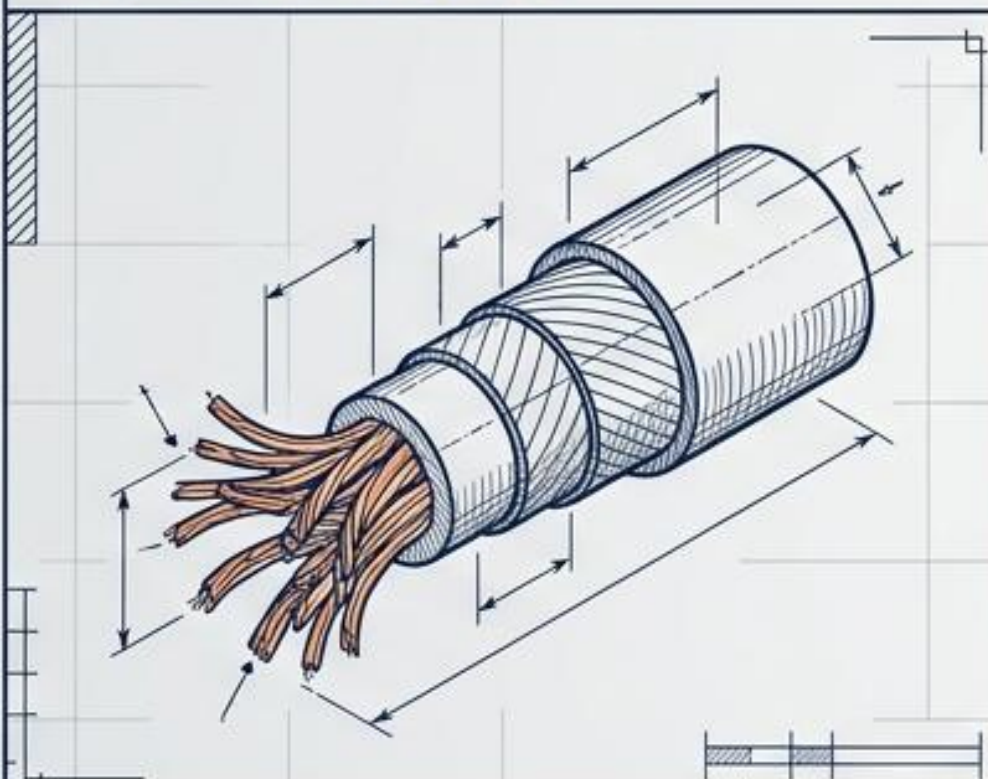
対 象：事業管理部門・技術管理部門
意思決定者および技術担当者



DWG No. 00-COVER

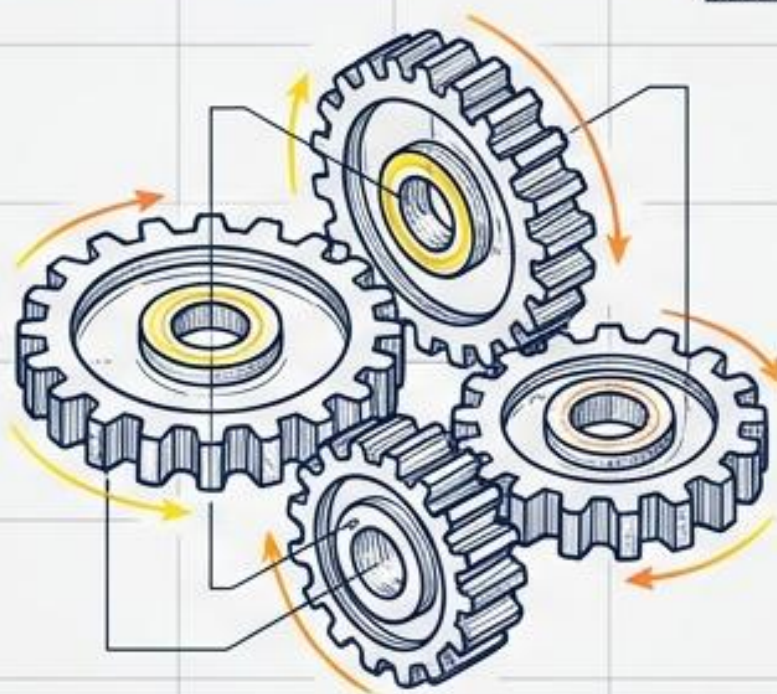
エグゼクティブ・サマリー：課題・解決策・実装戦略

現状の危機: 暗黙知の消失 と従来AIの限界



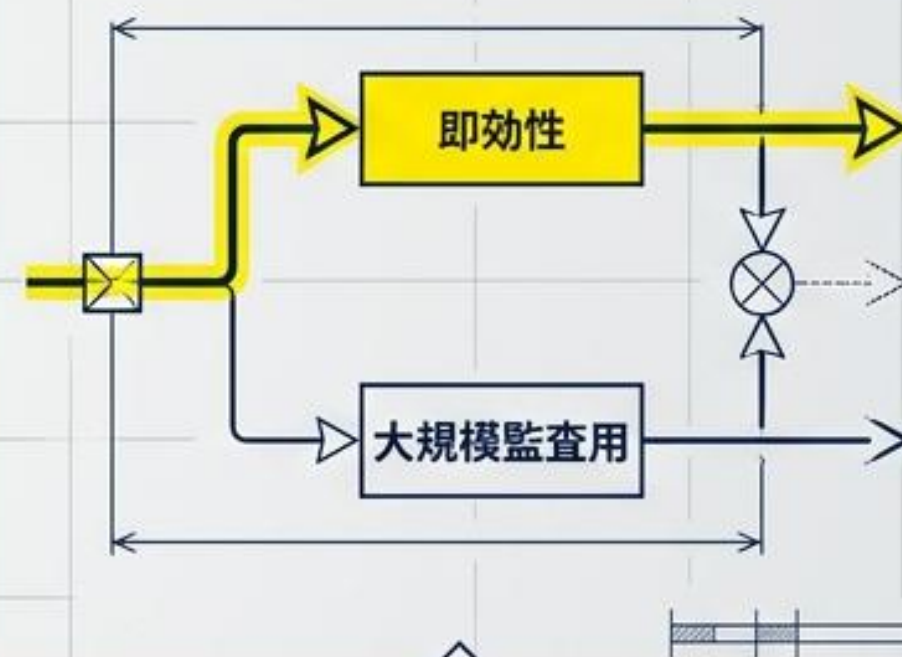
- 多段推論の壁
- 知識の断片化
- 用語の曖昧性

解決策: ベテランの思考を 再現する4つのコア技術



- GraphRAG
- VectorRAG
- Domain Ontology
- CogGRAG

実装戦略: 俊敏性と拡張性を 両立する2トラック

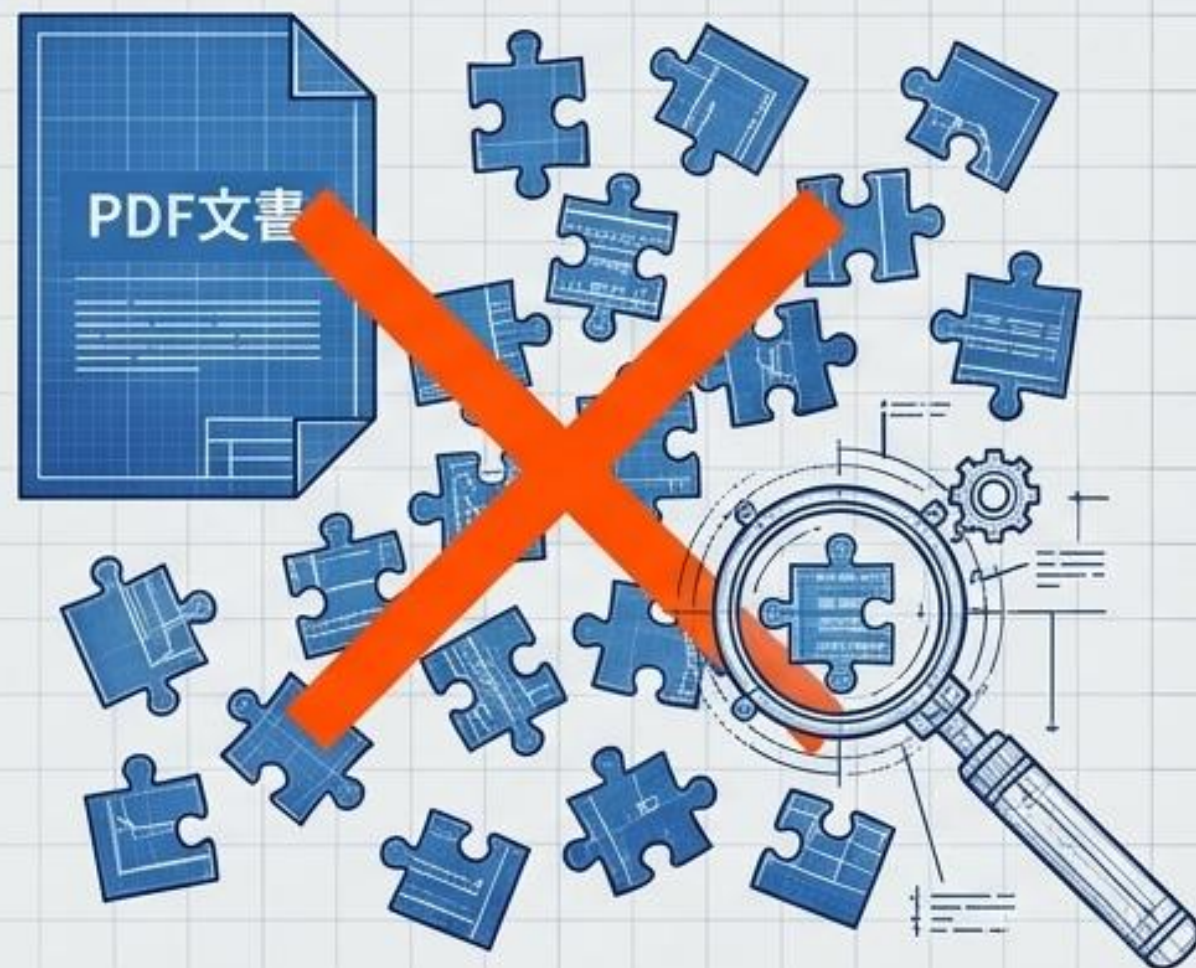


**推奨: Track A+C
(MD+マルチエージェント)**

DWG No.
01-SUMMARY

なぜ従来のAIは土木法務・技術基準で機能しないのか？

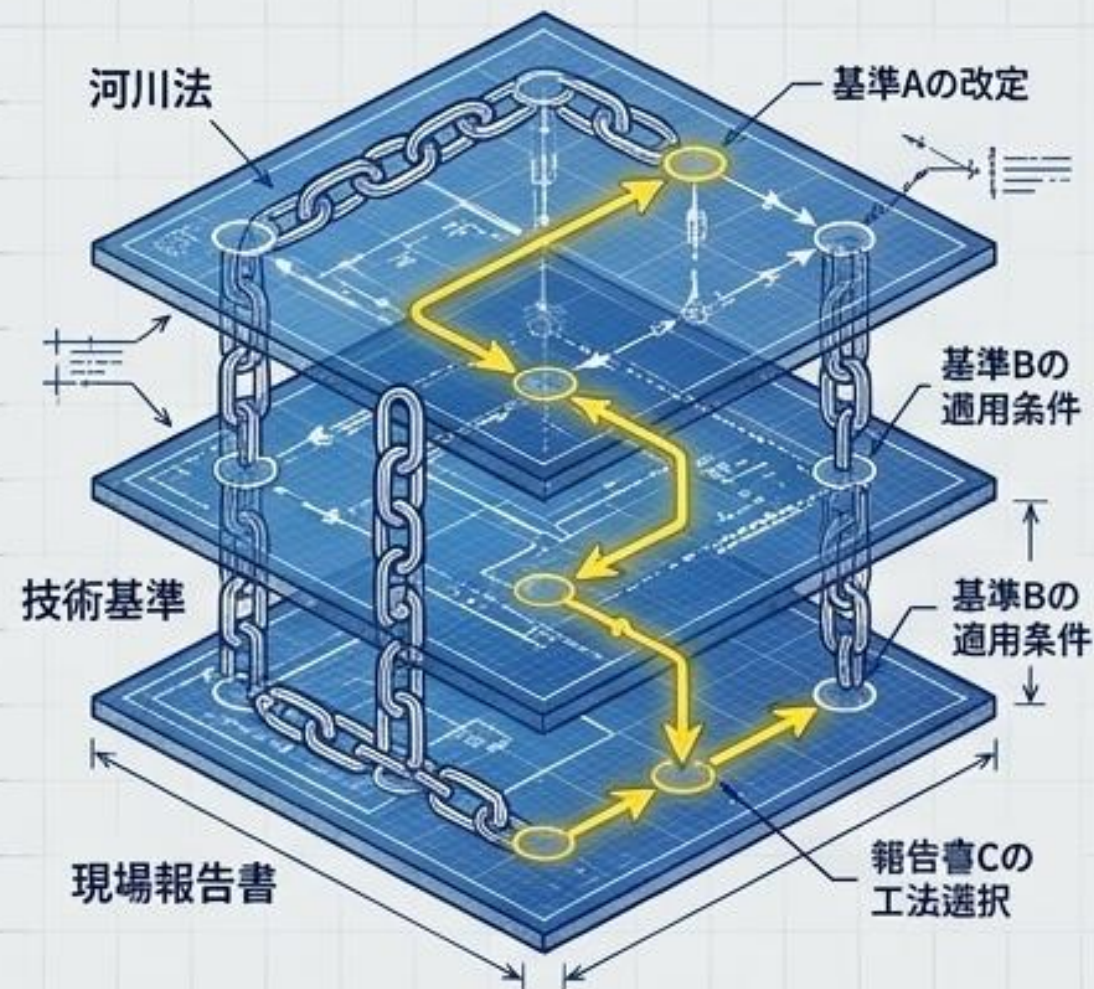
従来型VectorRAGの構造的欠陥



知識の断片化

文書を機械的に分割・ベクトル化するため、概念間の意味的なつながりや体系的な文脈が完全に喪失する。

土木実務における知識の現実

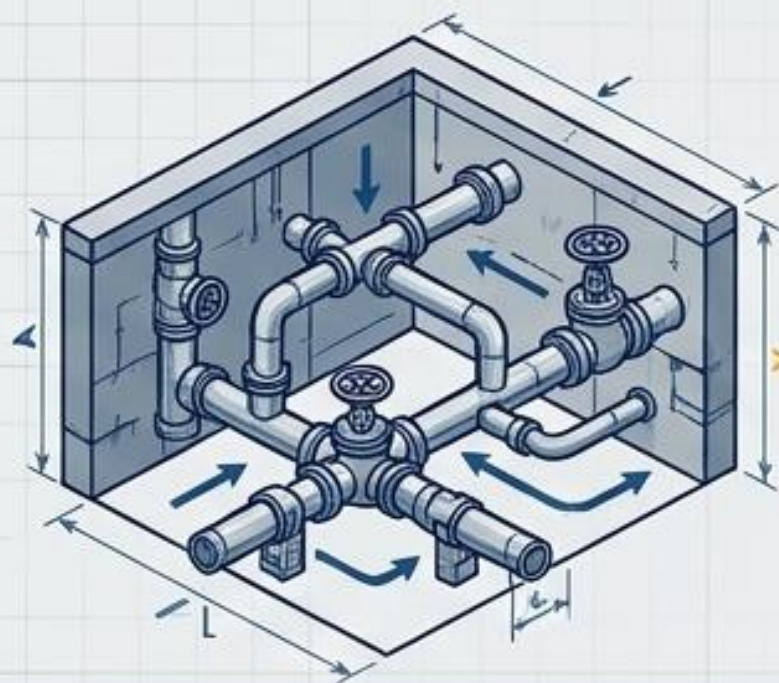


多段推論と用語の壁

複数の文書や条文にまたがる関係の連鎖を辿れない。さらに、複数略語を同一概念として認識する能力が欠如している。

DWG No.
02-PROBLEM

専門家の暗黙知を再現する4つの技術要素



GraphRAG

法令・基準間の関係を
グラフ構造で保持

効果
2ホップ以上の
多段推論の実現



VectorRAG

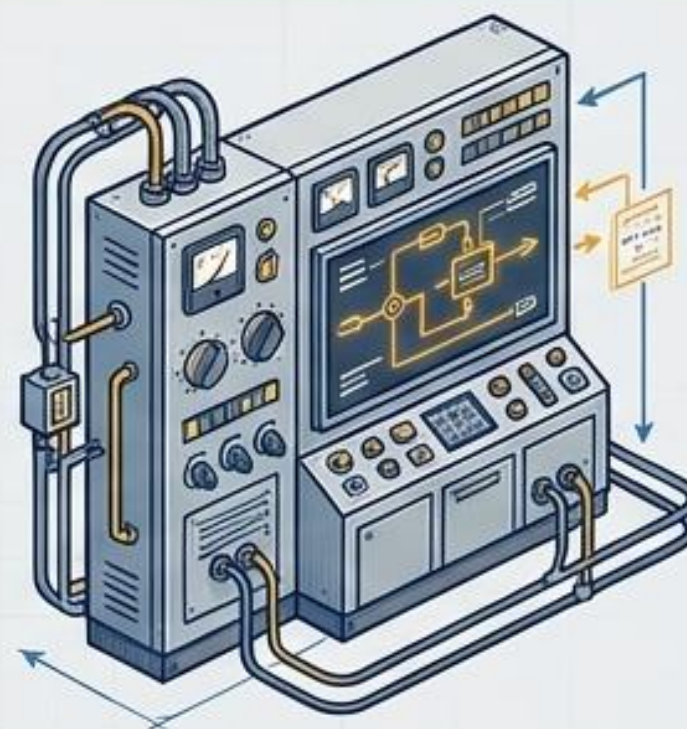
非構造化テキストの
意味検索

効果
類似事例・実務ニュアンス
の高速参照

Domain Ontology

概念・用語の
公式スキーマ定義

効果
用語の一意化・
推論ルールの基盤



CogGRAG

人間の思考プロセスを
模倣した問題分解

効果
複雑な問いへの
構造化した推論

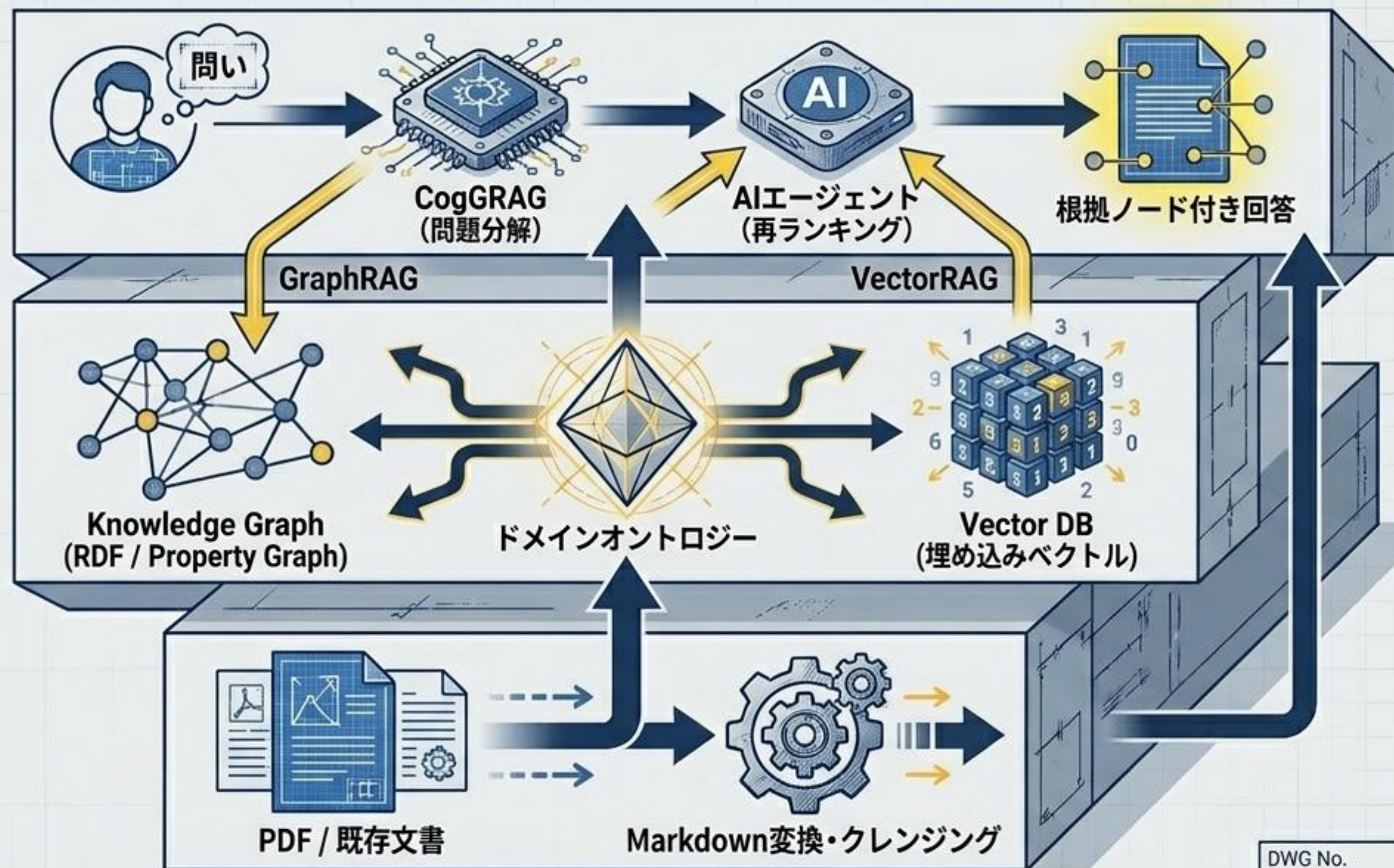
DWG No.
03-CORE-TECH

全体アーキテクチャ: 知識の精製から自律的推論まで

推論・出力層
(上部構造)

知識構造化層
(構造体)

入力層
(基礎)



DWG No.
04-ARCHITECTURE

ドメインオントロジー：知識の公式スキーマと用語統合

同義語・略語を正規化し、推論の精度を根底から支えるルール基盤。

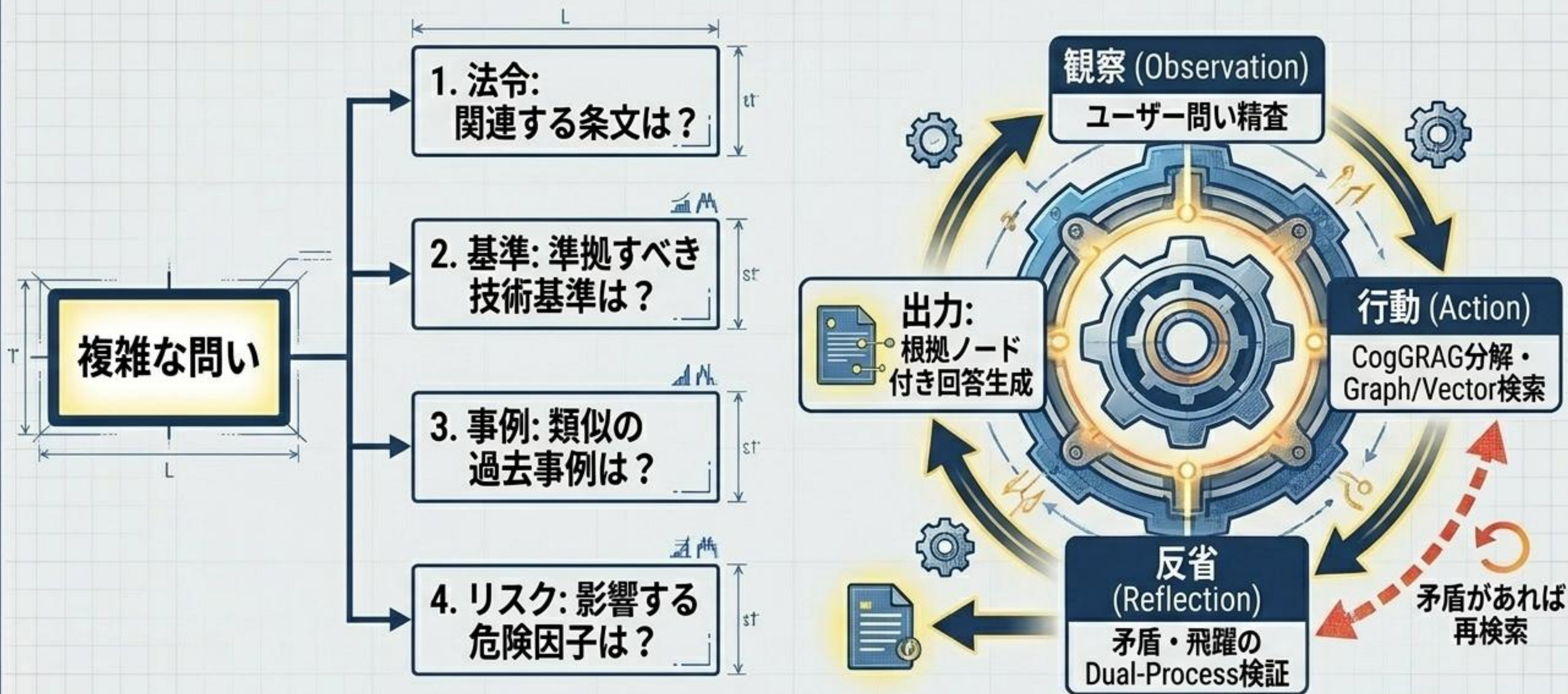


土木事業管理オントロジーの最小スキーマ

クラス	主要プロパティ	具体例
法令	規定する・委任する	河川法第26条
技術基準	参照法令	河川砂防技術基準
工法	準拠すべき	盛土補強工法

DWG No.
05-ONTOLOGY

認知思考型RAG (CogGRAG): 専門家を模倣する自律思考サイクル



DWG No.
06-REACT-CYCLE

実装戦略のパラダイムシフト: なぜ Track A+C なのか？

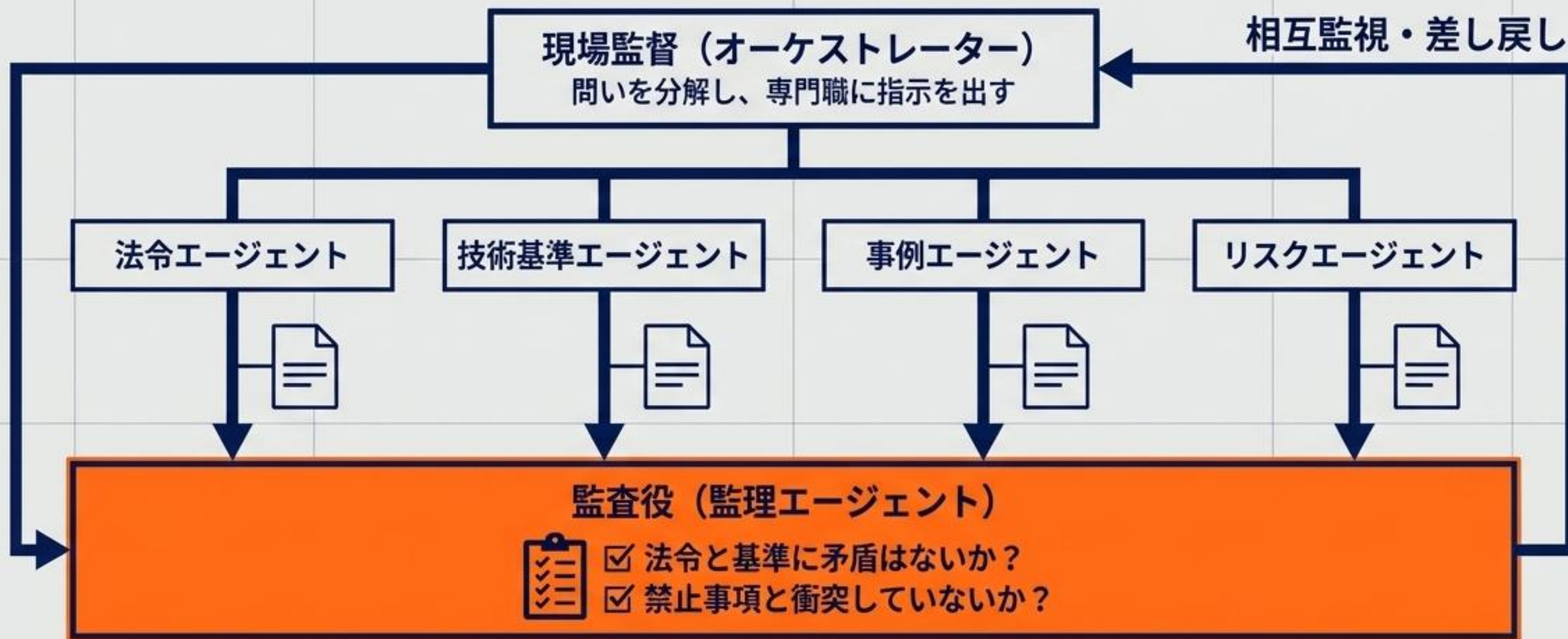
結論: システム開発から、ドキュメント(MD)管理とAIエージェントの組み合わせへの発想の転換。

	Track A (簡易)	Track A+C (★主力推奨)	Track B (フル実装)
構築期間	数日	1～2週間	数ヶ月
インフラ	不要	不要	Graph / Vector DB必須
更新・分業	MD編集のみ (専門家完結)	MD編集のみ (専門家完結)	知識エンジニア必須
AI進化の恩恵	直接受ける	直接受ける	限定的 (インフラ固定)

DWG No.
07-STRATEGY-PIVOT

Track A+C 架構: マルチエージェントによる監理構造

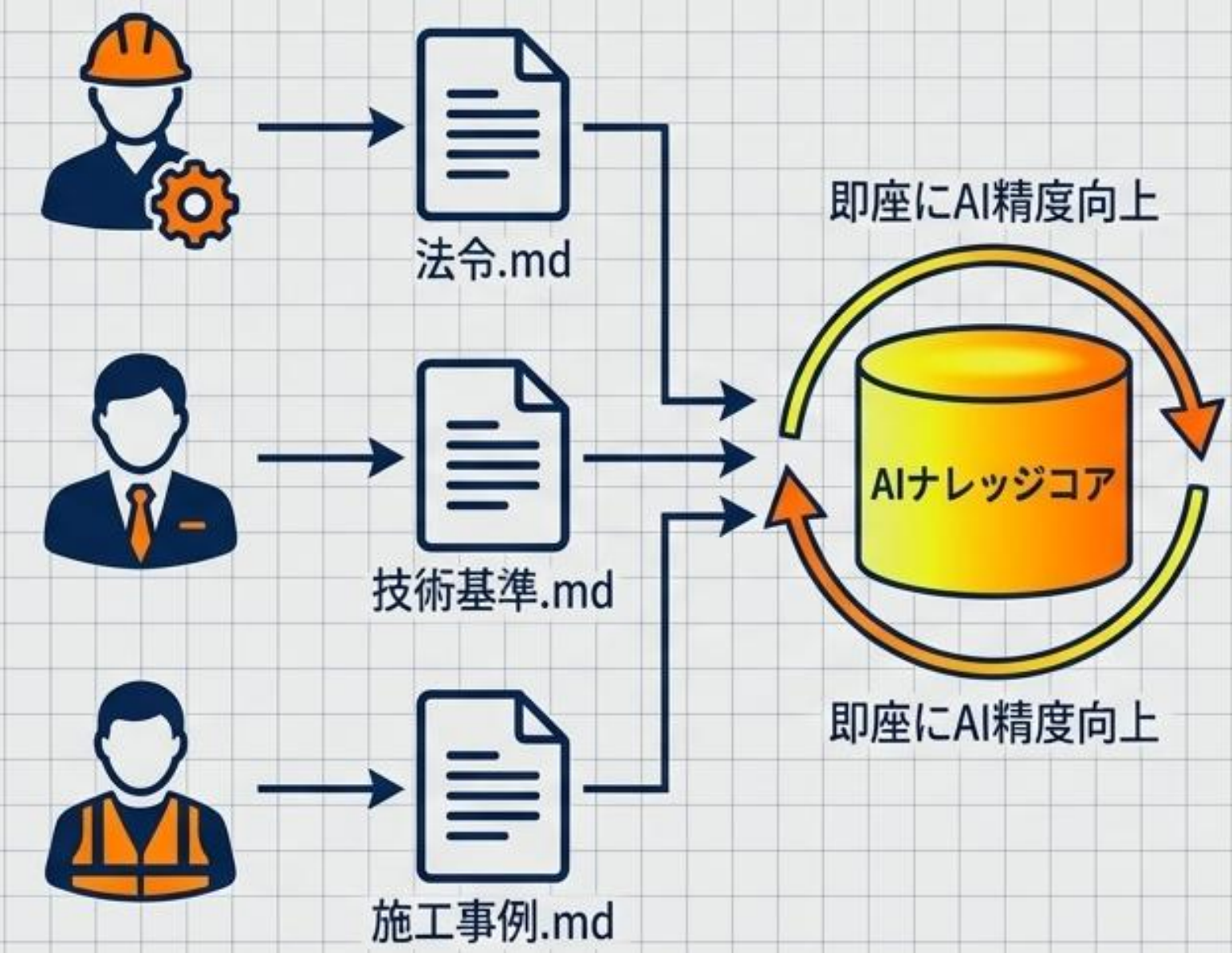
メッセージ: 役割を分離し、相互に監視させることでフル実装の品質を近似する。



DWG No.
08-MULTI-AGENT

持続可能な運用モデル: ドメイン専門家による分業更新

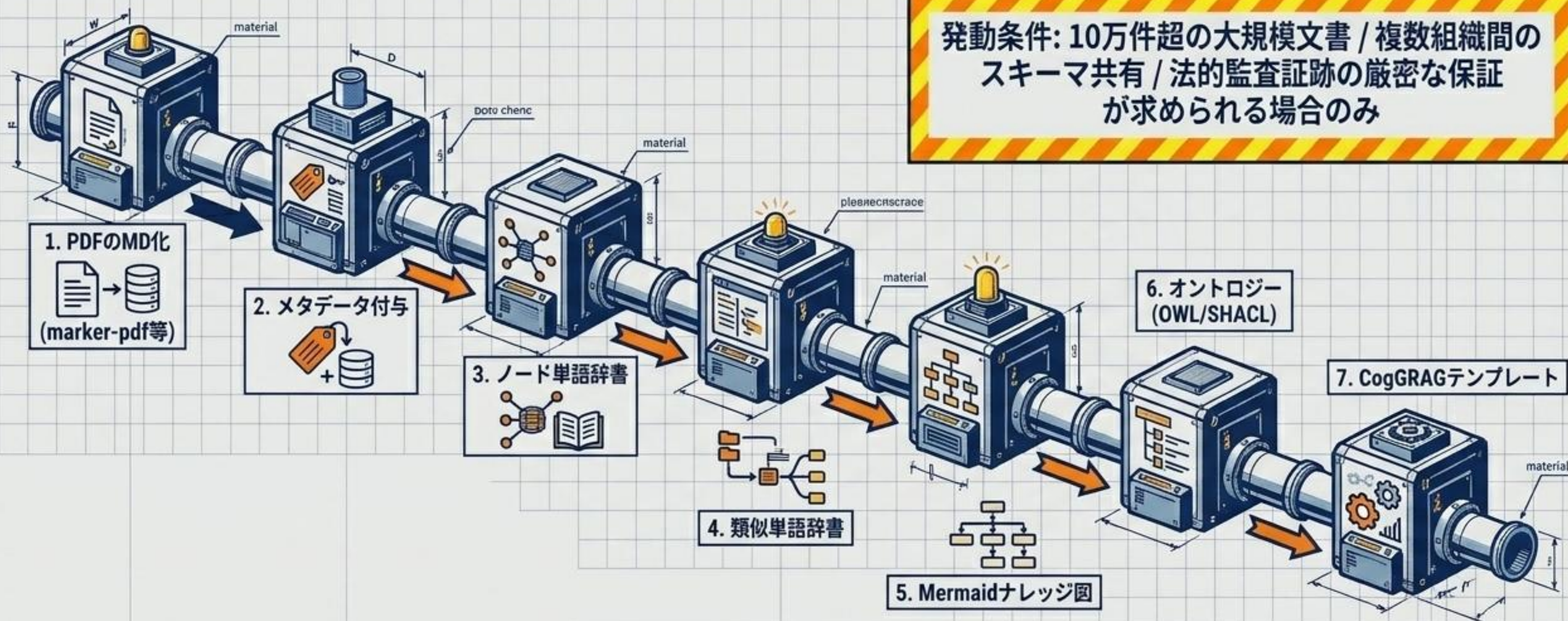
メッセージ: 担当者は自身の領域のMarkdownを更新するだけ。システム改修ゼロでAIの進化に即日追従。



MD 分業管理マトリクス			
対象ファイル	担当者	更新トリガー	目安工数
法令.md	法務担当	法令改定時	1-2時間
技術基準.md	技術担当	基準改定時	2-4時間
施工事例.md	現場担当	トラブル発生時	1時間

Track B 展開: 大規模・監査証跡要件に向けたフル実装パイプライン

発動条件: 10万件超の大規模文書 / 複数組織間の
スキーマ共有 / 法的監査証跡の厳密な保証
が求められる場合のみ



DWG No.
10-TRACK-B-PIPELINE

期待されるシステムインパクトと評価指標 (KPI)

ハルシネーション抑制



全出力にグラフ上の
根拠ノードを明示

多段推論成功率



2ホップ以上の法令
依存を自動追跡

エンティティリンク精度



同義語・略語の
オントロジー正規化

更新コスト: ≤ 4人時/件

新規文書のKG統合自動化による運用負荷の劇的削減

DWG No. 11-IMPACT-KPI

実装ロードマップ: 明日から始める「知識の設計図」構築

まず Track A で1週間以内に動く実証環境を構築。現場のフィードバックを蓄積し、最適な形へ進化させる。

